

BÁO CÁO BÀI TẬP : VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- o *Bản chất/Thách thức:* Tài liệu học thuật thường dài, chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành và cấu trúc phức tạp. Thách thức là phải lọc được luận điểm chính, phương pháp nghiên cứu và kết quả mà không làm mất đi tính chính xác hoặc bỏ sót chi tiết quan trọng.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- o *Bản chất/Thách thức:* Nhiều khái niệm mang tính trừu tượng cao (ví dụ: Trí tuệ nhân tạo, Cơ học lượng tử, Lạm phát phát triển). Thách thức là chuyển đổi ngôn ngữ hàn lâm thành ngôn ngữ dễ hiểu, dễ hình dung nhưng vẫn đảm bảo đúng bản chất khoa học.

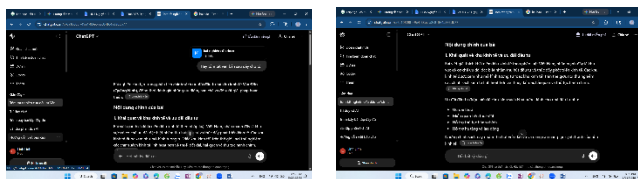
3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- o *Bản chất/Thách thức:* Việc tự ôn tập cần các câu hỏi có tính phân hóa (từ nhận biết đến vận dụng). Thách thức là tạo ra bộ câu hỏi bao quát được kiến thức cốt lõi và có đáp án, giải thích rõ ràng để người học tự đánh giá được năng lực.

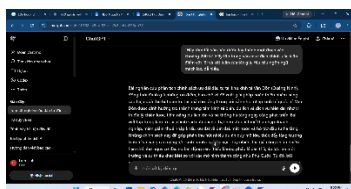
II. Xây dựng các phiên bản Prompt cho từng tác vụ

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- **Prompt Cơ bản:** > “Hãy tóm tắt văn bản sau đây cho tôi: []”



- **Prompt Cải tiến:** > “Hãy tóm tắt văn bản dưới đây thành một đoạn văn khoảng 200 từ. Hãy tập trung vào mục đích chính, các luận điểm cốt lõi và kết luận của tác giả. Yêu cầu ngôn ngữ mạch lạc, dễ hiểu. [Dán văn bản]”



- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Role Prompting + Chain-of-Thought):**

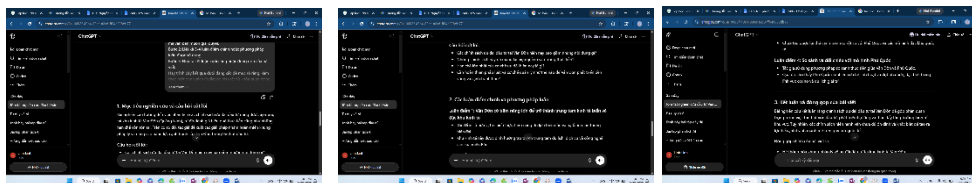
“Bạn là một chuyên gia nghiên cứu học thuật có khả năng phân tích và cô đọng thông tin xuất sắc. Hãy đọc văn bản dưới đây và thực hiện tóm tắt theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi cốt lõi mà văn bản muốn giải quyết.

Bước 2: Liệt kê 3-4 luận điểm chính hoặc phương pháp luận được sử dụng.

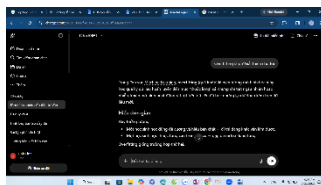
Bước 3: Đưa ra kết luận cuối cùng hoặc đóng góp của bài viết.

Hãy trình bày kết quả dưới dạng các đề mục rõ ràng, kèm theo một danh sách các từ khóa quan trọng nhất. [Dán văn bản]”

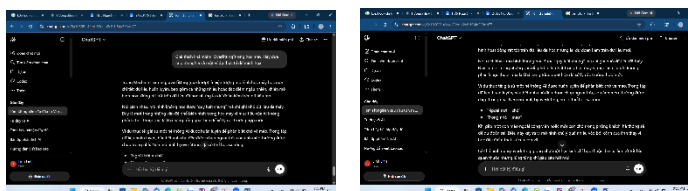


2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Ví dụ: Khái niệm "Overfitting" trong Machine Learning)

- **Prompt Cơ bản:** > “Overfitting là gì? Giải thích cho tôi.”



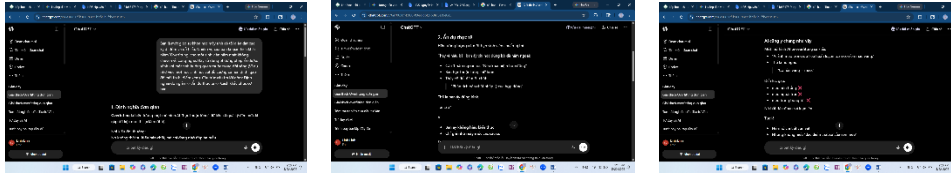
- **Prompt Cải tiến:** > “Giải thích khái niệm 'Overfitting' trong học máy. Hãy đưa ra định nghĩa và một ví dụ thực tế để minh họa.”



- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Role Prompting + Analogy/Few-shot):**

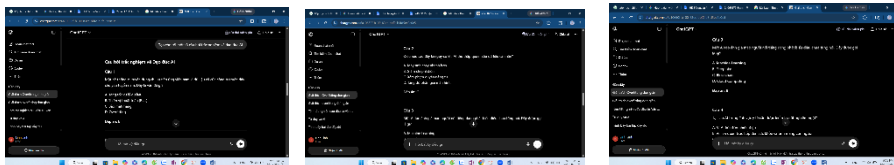
“Bạn là một giáo sư khoa học máy tính có tài diễn đạt cực kỳ dí dỏm và dễ hiểu. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm 'Overfitting' cho một sinh viên năm nhất không chuyên về công nghệ. Hãy sử dụng phương pháp ẩn dụ/so sánh với một

tình huống quen thuộc trong đời sống (Ví dụ như việc một học sinh học vẹt đề cương cũ nên đi thi gặp đề mới thì bị điểm kém). Cấu trúc câu trả lời gồm: Định nghĩa đơn giản -> Ấn dụ thực tế -> Cách khắc phục cơ bản.”



3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Đạo đức khi sử dụng AI)

- **Prompt Cơ bản:** > “Tạo cho tôi một số câu hỏi trắc nghiệm về đạo đức AI.”



- **Prompt Cải tiến:** > “Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm (có 4 lựa chọn A, B, C, D) về chủ đề Đạo đức và Trách nhiệm khi sử dụng AI trong học thuật. Hãy cung cấp đáp án ở cuối.”



- **Prompt Nâng cao (Áp dụng Few-shot examples + Cấu trúc định dạng):**

“Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình đào tạo công nghệ số. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 3 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận ngắn về chủ đề 'Đạo đức khi sử dụng AI trong học thuật'. Yêu cầu: Câu hỏi phải phân hóa từ mức độ hiểu đến vận dụng tình huống thực tế. Hãy định dạng câu trả lời như ví dụ sau:

Ví dụ mẫu:

Câu 1: [Nội dung câu hỏi]

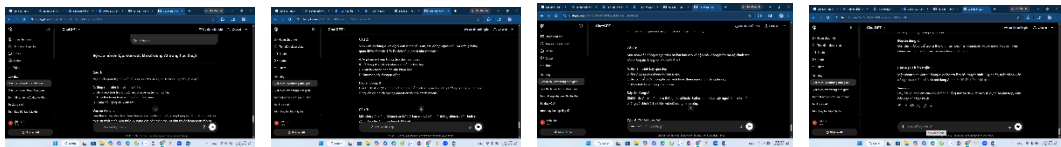
A. [Lựa chọn A]

B. [Lựa chọn B]

...

Đáp án đúng: [Đáp án] - Giải thích: [Lý do ngắn gọn tại sao đúng]

Bây giờ, hãy tạo bộ câu hỏi cho tôi.”



III. Phân tích và so sánh hiệu quả

Bảng so sánh kết quả thực nghiệm (Tổng hợp từ kết quả của AI)

Tiêu chí so sánh	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ dài & Định dạng	Ngắn, chung chung, text dạng khối (wall of text) khó đọc.	Có độ dài vừa phải, bắt đầu biết chia đoạn hoặc dùng gạch đầu dòng.	Rất rõ ràng, chia đề mục khoa học, đúng định dạng yêu cầu.
Độ chính xác & Sâu sắc	Hời hợt, đôi khi AI tự suy diễn lan man do thiếu ngữ cảnh.	Khá đầy đủ thông tin cốt lõi nhưng thiếu các sắc thái phân tích sâu.	Rất sâu sắc, tập trung đúng trọng tâm, giải quyết được các góc khuất của vấn đề.
Khả năng ứng dụng	Thấp, người học phải mất công hỏi lại (re-prompt) nhiều lần.	Trung bình, có thể dùng để đọc nhanh.	Rất cao, có thể dùng làm tài liệu học tập hoặc ôn thi ngay lập tức.

Phân tích lý do tại sao Prompt Nâng cao hiệu quả hơn:

- Kỹ thuật đóng vai (Role Prompting):** Khi ép AI vào vai "Giáo sư" hoặc "Chuyên gia", AI sẽ kích hoạt vùng tri thức và phong cách ngôn ngữ trang trọng, chuẩn xác hoặc dễ hiểu tương ứng, thay vì trả lời theo kiểu máy móc.
- Kỹ thuật cung cấp quy trình (Chain-of-Thought):** Việc bắt AI suy nghĩ theo từng bước (Bước 1, Bước 2...) giúp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) không bị bỏ sót dữ liệu và lập luận logic hơn trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

3. **Kỹ thuật cung cấp ví dụ (Few-shot):** Định hình sẵn khuôn mẫu đầu ra giúp AI trả về kết quả đúng cấu trúc mong muốn của người học, tiết kiệm thời gian chỉnh sửa định dạng.